



l'école d'ingénierie
informatique



AALIA.TECH

AALIA.TECH

Rapport de Stage

Développeur Full stack / Designer

De 15 Décembre 2025 au 20 Février 2026

Tuteur de stage : Mme GHALLOUSSI Samah

Enseignant référent : Mme GUEZGUEZ Khaoula

Hanine NAJJAR

EPSI SN2 2025-2026

Remerciements

Je voudrais remercier de tout cœur ma famille, et tout particulièrement mon père et ma tante, qui m'ont énormément soutenue mentalement et encouragée tout au long de mon stage. Leur présence, leurs conseils et leur confiance en moi m'ont vraiment aidée à tenir le coup et à avancer, même dans les moments un peu plus difficiles.

Je remercie aussi mon école, l'EPSI Paris, pour m'avoir permis de trouver cette belle opportunité de stage, qui m'a beaucoup appris et m'a permis de découvrir concrètement le monde professionnel.

Et enfin, un grand merci à ma tutrice, Madame Samah GHALLOUSSI, pour sa bienveillance, sa patience, son accompagnement et sa croyance en moi, de la faite que j'étais assez impressionnante que je pourrais refaire mon stage, tout au long de cette expérience qui m'ont beaucoup aidée à évoluer au cours de ces dernières semaines.

Résumé

Dans le cadre de ma formation en 2eme année à l'EPSI Paris, j'ai effectué un stage au sein de l'entreprise AALIA.TECH, en tant que développeuse full stack, avec également un rôle en design UI/UX et graphisme. Ce stage m'a permis de travailler sur le développement d'interfaces et de fonctionnalités pour l'application mobile et web, AaliaTalk, en utilisant des technologies modernes adaptées aux besoins de l'entreprise, et la conception/ déploiement des bases de données pour l'entreprise. J'ai aussi participé à la création de maquettes graphiques et à l'amélioration de l'expérience utilisateur. Cette expérience m'a permis d'améliorer mes compétences, apprendre des nouvelles, de découvrir le travail en équipe dans un environnement professionnel, et d'approfondir ma capacité à gérer un projet de manière autonome.

Table des matières

Remerciements.....	1
Résumé	1
Introduction	3
Présentation de l'entreprise	3
Toutes mes contributions durant mon stage :.....	5
Les missions confiées	6
Participation à la création de l'interface de visioconférence dans l'application AaliaTalk	6
Intégration des modèles d'intelligence artificielle pour la reconnaissance et la transcription vocale, et la traduction du texte transcrit.....	8
Conception / Déploiement des bases de données pour les interfaces de l'application AaliaTalk – Création / Manipulation des API.....	10
Mise en réseau et connexion de deux serveurs avec Docker	13
Vectorisation des images et les exporter en format svg	15
Conclusion	16
Glossaire	17
Annexes	18
Table des figures	18

Introduction

Dans le cadre de ma formation en 2^{ème} année en Bachelor Sciences Informatiques et Numériques à l'EPSI, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'entreprise AALIA.TECH pour une deuxième fois pendant 2.5 mois. Ce stage avait pour principal objectif de me permettre d'améliorer mes compétences en développement full stack et mobile, ainsi qu'en design graphique.

AALIA.TECH est une entreprise spécialisée dans le domaine de la santé, créant des solutions adaptées aux professionnels de santé afin de faciliter la communication entre praticien et patient non-francophone et « lever la barrière de langue dans l'accès aux soins » selon leur motto,

Pour résoudre ce problème, l'entreprise a créé AaliaTalk, l'interprète médical contextualisé et instantané, ce qui m'a offert un environnement propice à l'apprentissage et à la découverte de projets concrets.

Mon rôle au sein de l'équipe était cette fois plus technique : entre ma participation à la création des nouvelles interfaces pour améliorer les fonctionnalités existantes, la conception et setup des nouvelles bases de données, le déploiement des interfaces test, l'intégration des modèles d'IA pour la reconnaissance vocale, et le graphisme.

Ce stage représentait un réel intérêt pour moi, car en premier lieu il contribue à une vraie cause, un problème qui existe énormément en France, qui est la barrière de langue, et car il m'a permis d'améliorer mes compétences dans le numérique : le code et le design. Il m'a permis de mieux comprendre les exigences du monde professionnel, et de développer mes capacités d'adaptation.

Présentation de l'entreprise

Aalia.Tech est une entreprise spécialisée dans le domaine de la santé, immergeant la technologie d'informatique dans les soins, grâce à leur application AaliaTalk, un traducteur instantané et contextualisé, visant à faciliter la communication entre professionnels de santé et patients non-francophones.

Aalia.Tech est une start-up en développement, actuellement incubé à l'Escalator, à Levallois-Perret.

L'incubateur possède des bureaux dédiés et des espaces qui encouragent la créativité et l'innovation.

L'application de l'entreprise est encore en phase de développement et tests, avec l'APHP en région parisienne, et collaborant étroitement avec les Hôpitaux Universitaires

de Genève (HUG) pour répondre aux besoins spécifiques des médecins. Il est fréquent que ces derniers formulent des demandes particulières afin d'optimiser leur travail quotidien. L'entreprise vise un lever de fonds et acquérir une part importante dans le domaine de la traduction médicale.

L'organigramme :

L'équipe



Ghalloussi Samah
CEO & Data Scientist



Barois Ulysse
Tech Lead –
Cybersécurité



Romaric Tchoffo
Ingénieur Machine
learning



Léo Li
Ingénieur R&D
en IA



Siham Lgour
Product Owner



Ilyas Lachgar
Developpeur Fullstack



Hanine Najjar
Developpeur Full Stack /
Design



Yakhoubang Bangoura
Technicien IT



Nina Nicolas
Responsable partenariats
scientifiques



Sabrine Maaroufi
Avocat/DPO

Figure 1 - Organigramme d'AALIA.TECH

J'ai collaboré avec Ilyas pour le développement d'interfaces mobiles pour l'application AaliaTalk, Ulysse pour le déploiement et sécurisation des interfaces, leo pour l'emploi / intégration des modèles IA, et Romaric pour l'établissement et l'emploi des bases de données, Tout en étant surveillé par Samah !

Toutes mes contributions durant mon stage :

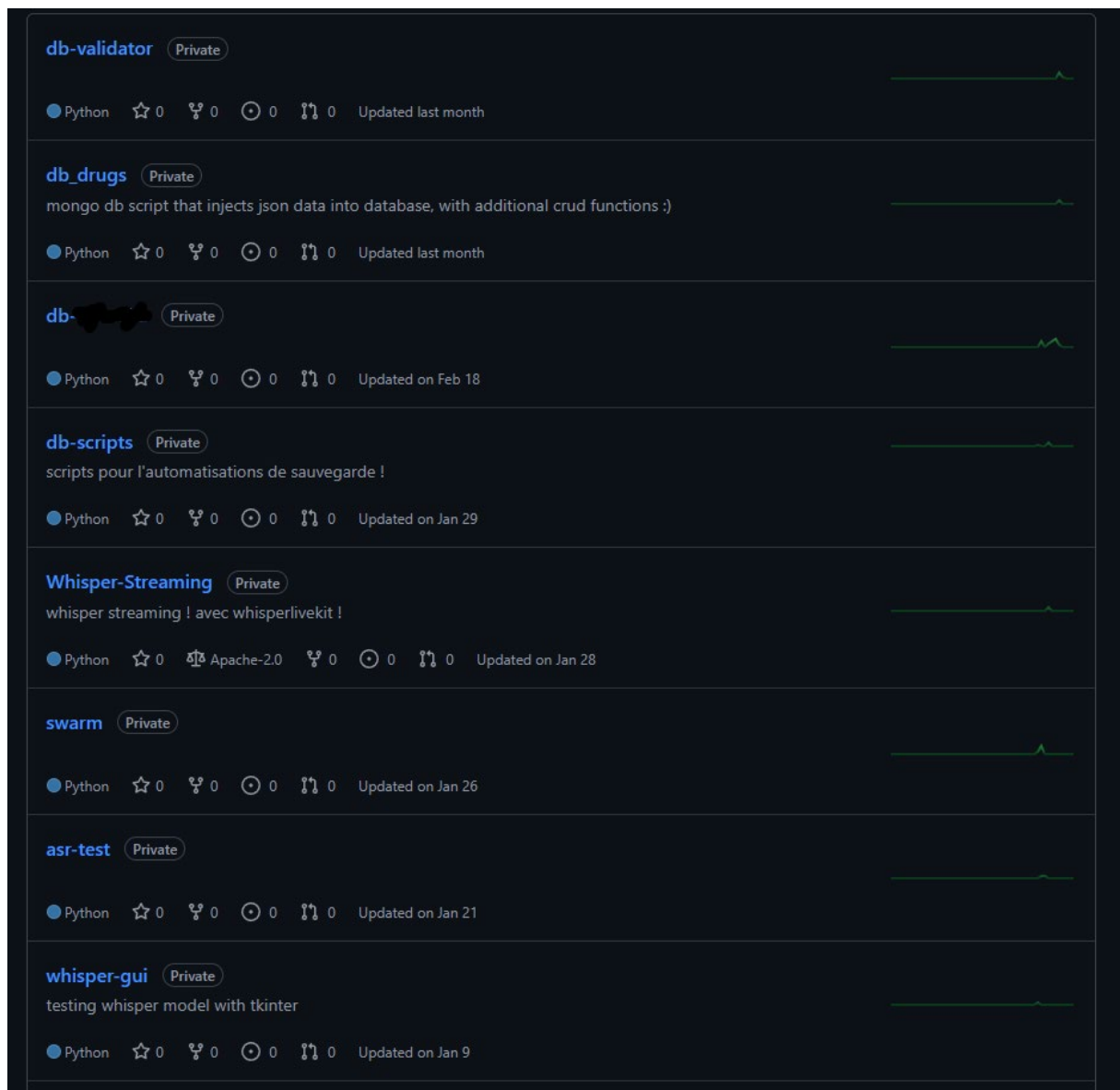


Figure 2 : Repositoires du code

+ quelques projets sauvegardés en local.

Les missions confiées

Participation à la création de l'interface de visioconférence dans l'application AaliaTalk

1. Objectif de la mission

AaliaTalk, étant encore en développement, était une application pour faciliter la communication. On m'a donc demandé de tester et d'intégrer un outil de réunion vidéo appelé Jitsi Meet (logiciel open source) pour créer un premier prototype.

2. Ce que j'ai dû apprendre

Au début de la mission, j'ai reçu le code du projet sur GitHub. J'ai dû faire un gros travail de recherche car :

- Le projet utilisait React et TypeScript, des langages que je n'avais jamais appris à l'école.
- Il fallait comprendre comment le code était organisé pour pouvoir le modifier.
- L'application utilisait aussi Flutter pour l'affichage sur mobile.

3. Ce que j'ai réalisé

Pour réussir à créer ce prototype, j'ai effectué plusieurs actions :

- Changement de l'apparence : J'ai cherché les fichiers de style pour modifier les couleurs afin qu'elles correspondent à l'image de l'entreprise.
- Réglages techniques : J'ai modifié les fichiers de configuration pour choisir les options de base (par exemple, les boutons qui vont s'afficher durant la conférence).
- Mise en ligne avec Docker : J'ai utilisé Docker pour préparer et lancer l'application facilement sur un serveur de test.

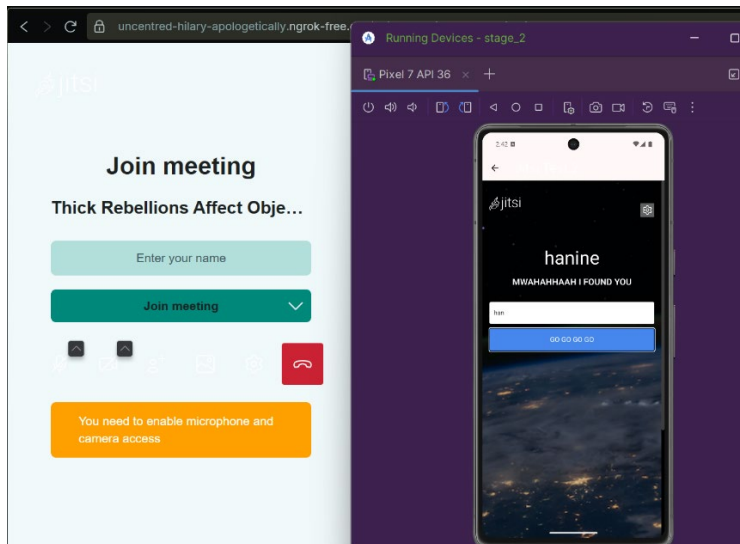


Figure 3– interface sur web et mobile

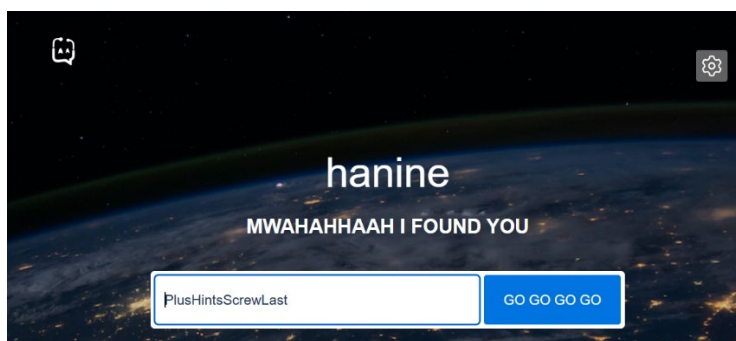


Figure 4 logo modifié de la page web

4. Résultat et suite du projet

Mon prototype a bien fonctionné. Une fois mon travail terminé, j'ai passé le relais à Ilyas (Développeur Full Stack). Il s'est servi de ma base pour continuer à améliorer l'outil et l'ajouter définitivement dans l'application plus tard.

5. Ce que cette mission m'a apporté

- J'ai appris à lire et à modifier du code que je ne connaissais pas (React).
- J'ai compris comment on déploie une application avec des outils modernes comme Docker.
- J'ai appris à travailler en équipe et bien expliquer un code pour faciliter la prise de relais.

Intégration des modèles d'intelligence artificielle pour la reconnaissance et la transcription vocale, et la traduction du texte transcrit

1. Objectif de la mission

L'application de l'entreprise repose sur la reconnaissance vocale (transformer la parole en texte). Ma mission était de tester plusieurs modèles d'IA existants pour trouver celui qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire le plus rapide et le plus précis.

2. Ma démarche et mes choix

J'ai sélectionné deux modèles reconnus pour leurs performances :

- SeamlessStreaming (créé par Meta).
- Whisper (créé par OpenAI).

Pour tester ces outils, j'ai moi-même codé une petite interface en Python avec la bibliothèque Tkinter. Cela me permettait de parler dans le micro et de voir directement le texte s'afficher à l'écran.

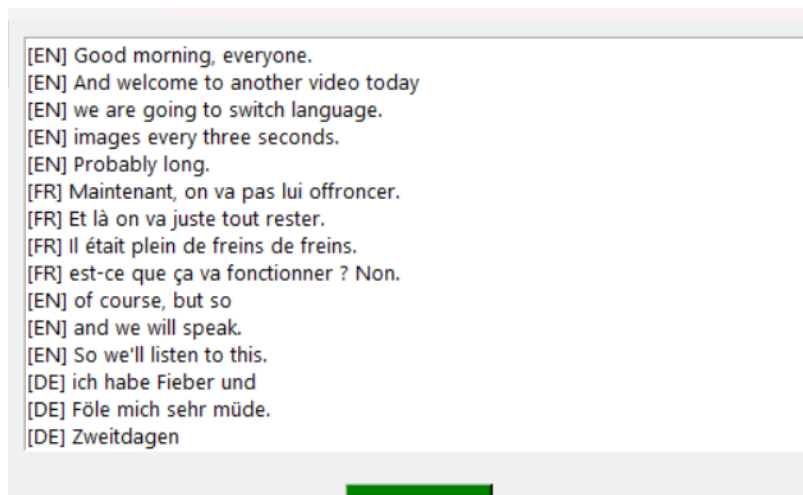


Figure 5 – résultat de la transcription vocale en python (tkinter)

3. Difficultés rencontrées

Lors de mes premiers tests sur mon ordinateur habituel, j'ai rencontré un problème de performance :

- Manque de puissance : Mon processeur n'était pas assez fort.

- Conséquences : Le texte s'affichait avec beaucoup de retard (latence) et il y avait souvent des erreurs dans la compréhension des mots.

4. Solution et résultats

Pour corriger cela, l'entreprise m'a donné accès à une **machine virtuelle** très puissante, équipée d'une carte graphique professionnelle (**NVIDIA A100**).

Grâce à cette puissance de calcul, j'ai retesté Whisper et pu tester/documenter une version améliorée appelée WhisperStreaming. Ce modèle mélange les forces de Seamless et de Whisper.

- Le résultat : La transcription est devenue très précise, rapide, et l'outil est même capable de traduire le texte en même temps. C'est cette solution qui a été retenue comme étant la plus optimale.

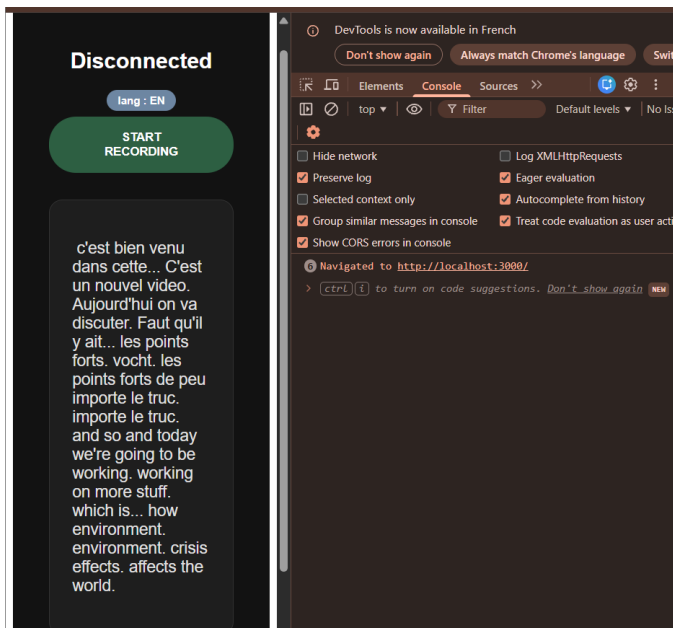


Figure 6 -Transcription sur web avec vm

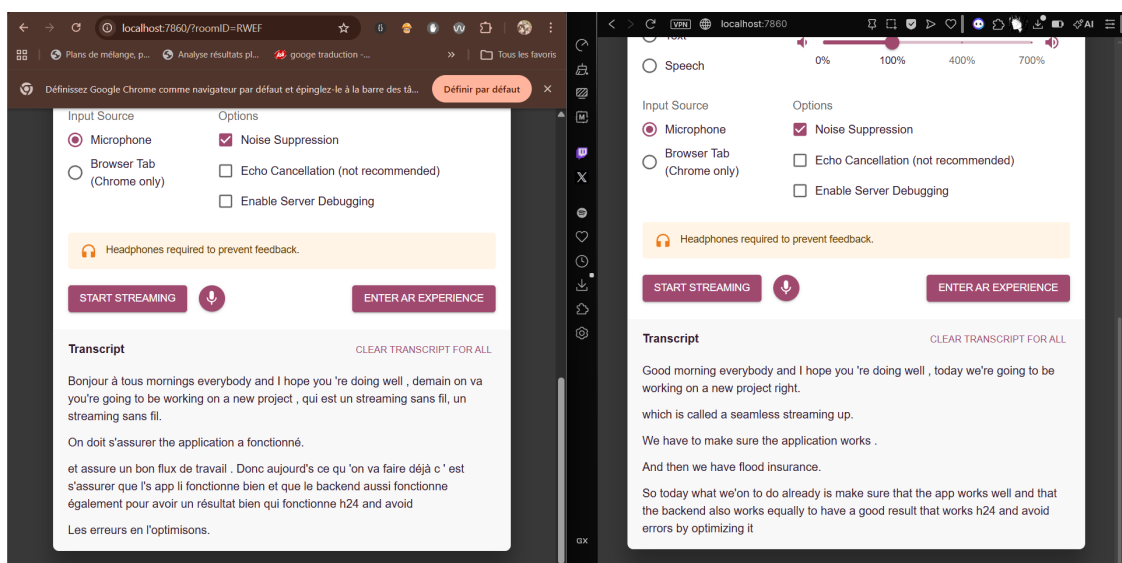


Figure 7 test de gui Seamless Streaming avec 2 sessions simultanés

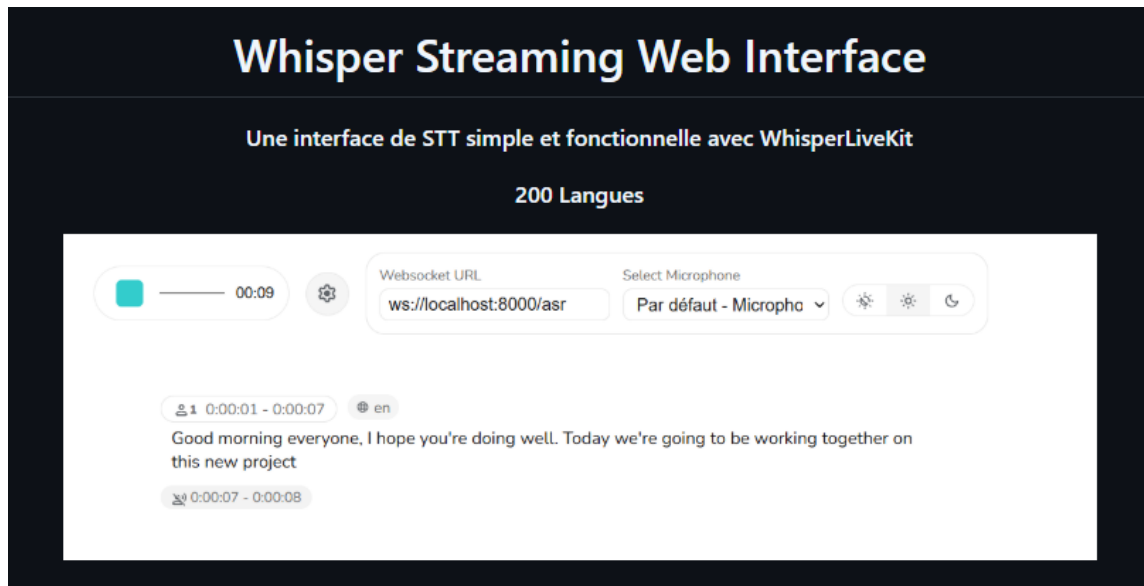


Figure 8 - résultat de ma page pour Whisper streaming

5. Ce que cette mission m'a apporté

- J'ai appris à utiliser des modèles d'intelligence artificielle modernes.
- J'ai compris l'importance du matériel (GPU) pour faire tourner des programmes lourds.
- J'ai su créer un outil de test de A à Z en Python pour comparer des technologies.
- J'ai pu fournir une documentation détaillée d'un programme.

Conception / Déploiement des bases de données pour les interfaces de l'application AaliaTalk – Création / Manipulation des API

1. Objectif de la mission

Pour qu'une application puisse fonctionner, elle a besoin d'enregistrer les informations. Ma mission était de mettre en place une base de données organisée, facile à utiliser et sécurisée.

2. Choix technologiques

Nous avons choisi d'utiliser MongoDB, une base de données moderne et flexible. Pour permettre à l'application de lire ou d'ajouter des informations dans cette base, j'ai travaillé sur la création d'une API.

3. Organisation du travail

Pour chaque type de donnée (par exemple, la liste des patients), j'ai dû construire une structure solide divisée en 5 étapes :

- Le Modèle et le Schéma : Pour définir exactement quelles informations on enregistre (nom, prénom, date de naissance, etc.).
- Le Repository : La partie du code pour définir les fonctions.
- Le Service : C'est ici qu'on fait appel aux fonctions.
- Le Router : C'est le chemin qui permet à l'application de demander une information précise via l'API.

4. Difficultés et apprentissage

J'ai passé beaucoup de temps à apprendre le fonctionnement de MongoDB et la logique des API. Au début, comprendre comment connecter toutes ces couches (du schéma jusqu'au router) était un défi, mais cela m'a permis de comprendre comment circulent les données dans un projet professionnel.

5. Ce que cette mission m'a apporté

- Rigueur : J'ai appris à organiser le code de manière propre pour que d'autres développeurs puissent le comprendre.
- Compétences techniques : Je suis désormais capable de créer des bases de données NoSQL et le développer des routes API.

```

class SentenceModel(BaseModel):
    """
    sentence, not validated
    """

    sentence_id: int = Field(..., description="Unique sentence identifier")
    source_language_id: str = Field(..., ge=0)
    source_text: str = Field(..., ge=0)
    is_validated: bool = Field(default = False, ge=0)
    context: str = Field(..., ge=0)
    created_by: str = Field(..., ge=0)

    created_at: Optional[datetime] = Field(None, description="Last update t
    validated_by: Optional[str] = Field(..., ge=0)
    validated_at: Optional[datetime] = Field(None, description="Last validat
    # OPTIONAL !!!!!!!
    source_language_id : Optional[str] = Field(None)
    target_language_id : Optional[str] = Field(None)
    user_action : Optional[str] = Field(None)
    modified_translation : Optional[str] = Field(None)
    comment : Optional[str] = Field(None)
    # session_id?
class Config:
    """
    """

```

Figure 9 – structure des données d'une phrase (pour la bdd)

```

hanine@lab:/workplace/db-vokaalia$ curl -X 'POST' \
  'http://20.250.162.8/api/v1/users/' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "default_language": "English",
    "email": "dr.smith@location.com",
    "first_name": "John",
    "last_name": "Smith",
    "location": "City General location",
    "password": "SecurePass123!",
    "specialty": "Cardiology"
  }'
{"user_id":"user_1770989635_libc98b7","info_account":{"user_id":"user_1770989635_libc98b7","email":"dr.smith@location.com","first_name":"John",
"last_name":"Smith","default_language":"English","spoken_first_language":null,"spoken_second_language":null,"gender":null,"fullAccessUntil":n
ull,"profilePictureURL":null,"specialty":"Cardiology","location":"City General location","created_at":"2026-02-13T13:33:55.506306","is_verifie
d":false,"is_active":true,"phone_number":null,"newsletter":false,"programCode":null,"info_session":{"created_at":"2026-02-13T13:33:55.506306"
,"appIdentifier":"","appVersion":"","ratings":[],"comments":[],"isPatient":false},"options":{"labo":false,"auto":false,"reco":false,"time":fal
se,"rate":false,"size":false,"mode":false,"list":false},"csm":{"conversation_count":0,"conversation_list":[],"actionCounts":{},"actionTimestam
ps":{},"doctorSplitMicClickCount":0,"doctorSplitMicClickTimes":[]},"favorites":[]}}hanine@lab:/workplace/db-vokaalia$

```

Figure 10 réponse de requête curl d'api pour l'insertion des données

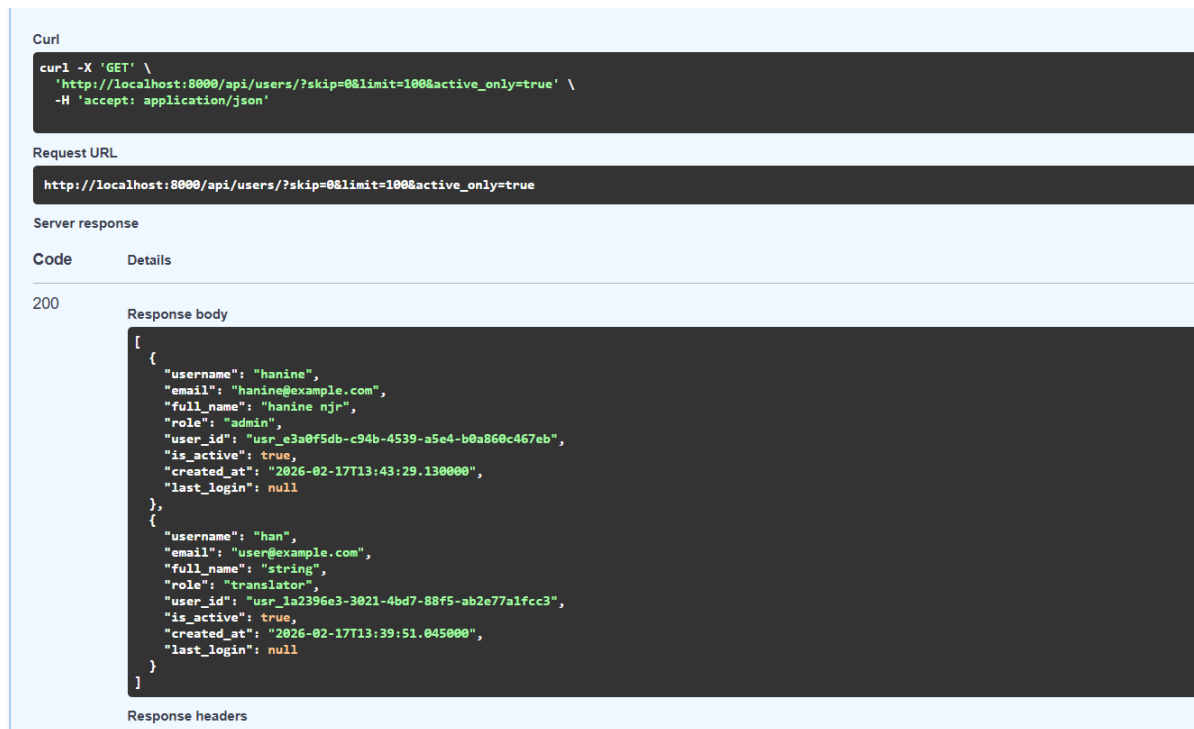


Figure 11 – résultat d'une requête api pour afficher les utilisateurs (sous conditions)

Mise en réseau et connexion de deux serveurs avec Docker

1. L'objectif de la mission

Pour préparer de nouvelles fonctionnalités, on m'a demandé de créer une "passerelle" (Gateway) entre deux serveurs en utilisant Docker. Le but était d'apprendre à faire communiquer deux machines différentes de manière automatique et sécurisée.

2. Ma démarche d'apprentissage

Comme c'était ma première vraie expérience en DevOps, j'ai dû beaucoup me documenter :

- Auto-formation : J'ai passé du temps à regarder des tutoriels et à tester les commandes Docker pour comprendre comment les conteneurs s'échangent des informations.
- Tests de connexion : J'ai cherché comment une machine peut envoyer une requête à une autre sans erreur de réseau.

3. Réalisation technique

Finalement, j'ai réussi à créer un modèle de fichier (Docker file) simple et efficace :

- Appel IP : Le programme sur la première machine envoie un signal (un "IP call") à la deuxième machine.
- Réponse automatique : La deuxième machine reçoit l'appel et renvoie un message de confirmation.
- Affichage : Ce message s'affiche soit directement dans la console, soit sur une page web simple pour prouver que la connexion fonctionne.

4. Ce que cette mission m'a apporté

- Bases du DevOps : J'ai compris l'utilité de Docker pour isoler et faire fonctionner des programmes.
- Réseau : J'ai appris comment deux serveurs se parlent grâce à leurs adresses IP.

```
On teste la comm entre A et B a partir du gateway : curl http://application-a:5678 -> Réponse : Hello from Application A
```

Figure 12 – résultat d'une requête api pour afficher les utilisateurs (sous conditions)

Vectorisation des images et les exporter en format svg

1. Le besoin technique

L'application devait permettre à l'utilisateur de cliquer sur une partie précise du corps humain (par exemple : le bras, le genou ou le dos). Pour que l'application puisse reconnaître l'endroit exact où l'utilisateur appuie, nous ne pouvions pas utiliser de simples photos. Il nous fallait des images vectorielles (SVG).

2. Mon travail de vectorisation

Comme j'avais déjà appris à utiliser Adobe Illustrator l'année dernière, je me suis occupé de transformer les dessins du corps humain (homme et femme) en fichiers SVG.

- Séparation des zones : J'ai découpé chaque partie du corps une par une.

3. Résultat et utilité

Grâce à ce travail, l'application est maintenant capable de transformer un clic sur une image en une donnée précise. Si un patient clique sur son épaule, le système le reconnaît immédiatement. Cela rend l'interface beaucoup plus simple et interactive pour l'utilisateur.

4. Ce que j'ai appris

- J'ai su réutiliser une compétence graphique pour un projet informatique.
- J'ai compris comment un développeur utilise des fichiers vectoriels pour créer des interfaces intelligentes et interactives

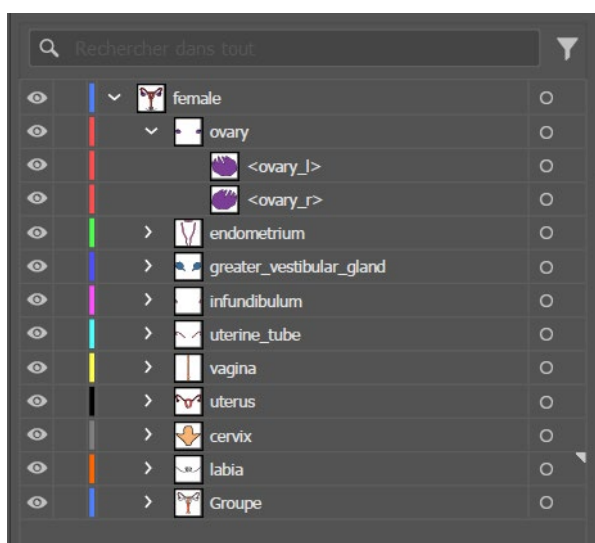


Figure 13 Structure du Svg pour l'application

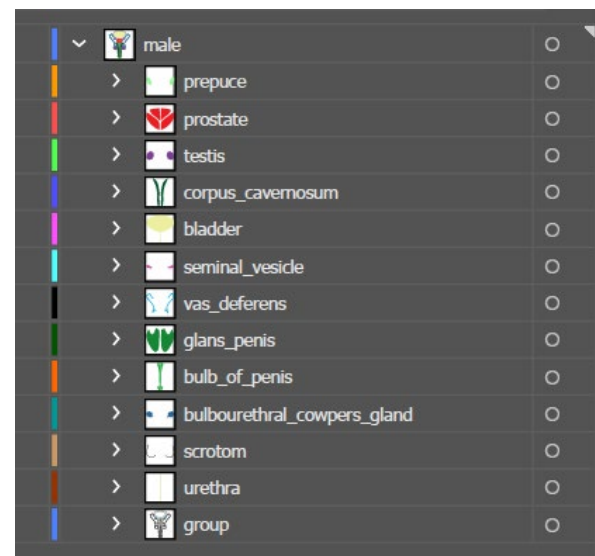


Figure 14 Structure du Svg pour l'application

Conclusion

Ce stage a été pour moi une vraie source d'apprentissage. Il m'a permis de découvrir le monde du travail et de voir comment fonctionne une vraie équipe de développeurs. J'ai compris que l'informatique ne se résume pas à écrire du code, mais qu'il faut aussi savoir l'installer sur des serveurs et le rendre accessible aux utilisateurs.

Sur le plan technique, j'ai pu travailler sur des projets très variés. J'ai fait du développement pour le web et pour le mobile avec des outils modernes comme Flutter, React et MongoDB. J'ai aussi découvert le monde du "DevOps" en apprenant à utiliser Docker pour installer des applications et connecter des machines virtuelles entre elles. C'était un vrai défi de toucher à autant de technologies différentes en même temps.

Sur le plan personnel, ce stage m'a beaucoup apporté. J'ai appris à m'intégrer dans une équipe technique et à travailler avec les autres. J'ai dû être polyvalente, par exemple en passant du dessin sur Illustrator à la configuration de serveurs. Cela m'a demandé d'être autonome, de chercher des solutions par moi-même sur internet et de bien gérer mon temps pour finir mes missions à l'heure.

En conclusion, ce stage a confirmé ce que j'avais en tête : je veux continuer à avancer dans le domaine du développement. Je repars avec beaucoup de nouvelles compétences et je suis maintenant certaine de vouloir faire ce métier plus tard.

Glossaire

- API (Application Programming Interface) : Interface logicielle permettant à deux applications distinctes de communiquer et d'échanger des données de manière structurée.
- Conteneur : Unité logicielle standard qui empaquette le code et toutes ses dépendances afin que l'application s'exécute rapidement et de manière fiable d'un environnement informatique à un autre.
- Docker : Plateforme de virtualisation de type "conteneur" permettant de simplifier le déploiement et l'exécution d'applications dans des environnements isolés.
- Docker Swarm : Outil d'orchestration de conteneurs natif à Docker, permettant de gérer un groupe de serveurs (cluster) comme une seule entité virtuelle.
- Flutter : Framework open-source développé par Google pour la création d'applications multiplateformes (iOS, Android, Web) à partir d'une base de code unique.
- Gateway (Passerelle) : Composant réseau agissant comme point d'entrée unique pour acheminer les requêtes entre différents services ou serveurs.
- GPU (Graphics Processing Unit) : Processeur spécialisé dans le calcul parallèle massif, indispensable pour l'exécution rapide de modèles d'Intelligence Artificielle.
- MongoDB : Système de gestion de base de données NoSQL orienté documents, offrant une grande flexibilité pour le stockage de données complexes.
- Parsing (Analyse syntaxique) : Processus consistant à analyser une chaîne de caractères ou un fichier (comme un SVG) pour en extraire des informations exploitables par un programme.
- PoC (Proof of Concept) : Réalisation expérimentale courte ou incomplète visant à démontrer la faisabilité technique d'une solution ou d'un outil (ex : le prototype Jitsi).
- React / TypeScript : Technologies de développement Web modernes. React est une bibliothèque pour les interfaces utilisateur, et TypeScript est une version sécurisée et typée du JavaScript.
- SVG (Scalable Vector Graphics) : Format d'image vectorielle basé sur le langage XML, permettant de manipuler chaque élément du dessin par code sans perte de qualité.

- Transcription ASR (Automatic Speech Recognition) : Technologie de reconnaissance vocale permettant de transformer un flux audio en texte écrit en temps réel.

Annexes

Table des figures

Figure 1 - Organigramme d'AALIA.TECH	4
Figure 2 : Repositoires du code.....	5
Figure 3– interface sur web et mobile.....	7
Figure 4 logo modifié de la page web	7
Figure 5 – résultat de la transcription vocale en python (tkinter)	8
Figure 6 -Transcription sur web avec vm	9
Figure 7 test de gui Seamless Streaming avec 2 sessions simultanés	10
Figure 8 - résultat de ma page pour Whisper streaming.....	10
Figure 9 – structure des données d’une phrase (pour la bdd)	12
Figure 10 réponse de requête curl d’api pour l’insertion des données.....	12
Figure 11 – résultat d’une requête api pour afficher les utilisateurs (sous conditions) ..	13
Figure 12 – résultat d’une requête api pour afficher les utilisateurs (sous conditions) ..	14
Figure 13 Structure du Svg pour l’application	15
Figure 14 Structure du Svg pour l’application	15

https://github.com/ufal/whisper_streaming

<https://github.com/ufal/SimulStreaming>

https://youtu.be/_YsPt7dlvqU?si=L_YmfvmCPDjzychN setup docker swarm